TAKAS
İSTANBUL

# TAKASBANK DATA WAREHOUSE ALT YAPISI OLUŞTURMA ÇALIŞMASI DURUM BİLGİLENDİRMESİ-5

KASIM 2026

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# İÇERİK

1 Çalışmanın Tarihçesi
2 Takasbank'ta Mevcut Durum
3 İş Birimi ve UG Görüşmelerinden Tespitler
4 Hedef Mimari ve Katmanlar
5 Rapor Yerleşim İlkesi
6 Fiziksel Yerleşim ve Kapasite
7 ETL Aracı Değerlendirmesi
8 Pilot Önerisi
9 Yol Haritası ve İlk 30 Gün
10 Ekip ve Danışmanlık Modeli
11 Riskler
12 Karar Beklenen Konular ve Açık Sorular


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ÇALIŞMANIN TARİHÇESİ




**Haz–Tem 2024 — Firma görüşmeleri**

- Ondata, Obase
- İZV öncülüğünde BT Mimari, Veritabanı ve UG ekipleri

**Ağu 2024 — Obase raporu**

- İhtiyaçların önce **ODS** ile karşılanması önerildi

**Eyl 2024 — Sunum-1**

- Gerekçeler, yol haritası
- TEFAS/BES gibi alanda **POC** önerisi

**Ara 2024 — Sunum-2**

- ODS → KALE, DWH → SUR
- Vakıfbank, MKK, Borsa İstanbul incelemesi

**Oca 2025 – May 2026 — Personel arayışı**

- Deneyimli personel alımı için arayış
- **Birçok mülakat** yapıldı

**Mar 2025 — Sunum-3**

- DWH üzerinde **4 proje** önerisi ilk kez anlatıldı

**Tem 2025 — Sunum-4**

- **ODS kurulması** kararı
- Pilot yaklaşımı
- 4 örnek uygulama
- ODVM

**Ara 2025 – Mar 2026 — ODI PoC**

- **Ondata** ile Oracle Data Integrator PoC

**Nis–May 2026 — Informatica PoC**

- **Komtaş** ile Informatica PoC

**Ağu 2026 — Komtaş teklifi**

- ~3 ay tasarım
- Mimari, kavramsal model, yol haritası, **RFP**

**Eyl 2026 — UG görüşmeleri**

- Tüm UG ekipleri, **talep ve ihtiyaç analizi**
- 6 danışman firma
- **dbt PoC** tamamlandı

**Eki 2026 — Workshop ve taslaklar**

- Dataspecta workshop
- ETL, veri replikasyon, orkestrasyon çalışmaları
- **Tasarım taslakları**

Turuncu: son sunumdan (Temmuz 2025) bu yana gerçekleşen veya süren adımlar. Eylül–Ekim 2026 ayrıntısı sonraki slayttadır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# EYLÜL – EKİM 2026 ÇALIŞMALARI

Son sunumdan bu yana

## EYLÜL 2026

- **Tüm UG ekipleriyle** görüşüldü; **talep ve ihtiyaç analizi** yapıldı
- **PowerDesigner** ve **veritabanları / ortamlar** hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı
- Danışman firmalarla görüşüldü: **Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum**; ürünleri ve süreç boyunca nasıl destek verebilecekleri konuşuldu
- **dbt** için PoC çalışması tamamlandı ve sunumu yapıldı

## EKİM 2026

- **Dataspecta** ile workshop yapıldı
- **ETL ürünlerini değerlendirme** dokümantasyonu tamamlandı: değerlendirme çerçevesi, karşılaştırma matrisi, PoC kabul kriterleri, tedarikçi soru seti, karar kaydı şablonu
- Veri aktarım ve replikasyon aracı olarak **Oracle GoldenGate**'in kullanılabilirliğiyle ilgili ön çalışma yapıldı
- **Orkestrasyon** gereksinimi için farklı seçeneklerin değerlendirmesi yapıldı
- **Tasarım taslakları** belirlendi: hedef mimari, mantıksal veri modeli, başlangıç yaklaşımı, proje planı


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# MEVCUT DURUM: VERİ VE ORTAMLAR

Mevcut durum

## Veri kaynakları

- **KALE**: verinin ~%90'ı, ~10 TB; ~7.000 ana + ~3.000 backup tablo
- ERD diyagramları kullanılmamakta; **PowerDesigner**'da tüm tablo ve kolonlar, hassas veri bayrağı ve veri sahibi tutuluyor
- Uydu kaynaklar:
  - **ARSIV**
  - **ÇEKDB**
  - Borsa **Replica BIDB / Borsa DWH**
  - FTP/CSV dosyaları
  - Web servisleri
- Kaynak veri temiz; ekranlarda çok sayıda kontrol noktası var

## Ortamlar

- KALE'nin **2 Data Guard replikası** var: biri KALE, biri SUR Exadata üzerinde
- **PREPROD**: T-1, test ile aynı instance
- PREPROD her sabah 07:00'de KALE'den kopartılıyor; flashback snapshot 04:00–07:00
- **GoldenGate** lisansı var: 336 CPU (Borsa İstanbul: 975 CPU)

Aynı kavram (ör. üye) farklı şemalarda ve piyasa bazında ayrı tablolarda tutulmaktadır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# MEVCUT DURUM: RAPORLAMA VE GÜN SONU

Mevcut durum

| Team Developer | Web / React | MSTR (Pusula) | Üye terminali ve yasal |
|---|---|---|---|
| Operasyonel kullanıcıların ana uygulaması; çok sayıda rapor | Raporlar UG'nin yönettiği web ekranlarına kademeli taşınıyor | Nihai hedef; UG raporlarının **~%10–20'si** taşındı, UG raporuyla çapraz kontrol | Üye ekran raporları; SPK, MASAK, BDDK, Hazine/Maliye — saat bazlı SLA |

- Ekranlarda **“izleme”** (anlık) ve **“rapor”** ayrımı var; izleme ekranları çoğunlukla KALE üzerinde gün içi sorgu çalıştırıyor
- İşlem ve raporlama sorguları aynı kaynakta: Piyasalar UG performans sorunu bildiriyor; Takas tarafında raporlamaların transaction tablolarını blokladığı belirtildi
- UG gün sonu prosedürleri hesaplanan özetleri KALE'deki yeni tablolara yazıyor (ör. SWIFT için gecelik özet tablolar)
- Gün sonu operasyon tarafından **manuel** tetikleniyor; ilgili işler tamamlandığında veritabanına **log kaydı** atılıyor (makine-okunur sinyal)
  - İki farklı anlatım (21:30 → ~06:00 ve ~03:00 bitiş / 04:00–07:00 snapshot) henüz tek zaman çizelgesinde birleştirilmedi
- Tarihsel veriye zaman zaman **update** geliyor; artımlı yükleme tasarımını doğrudan etkiliyor


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# UG GÖRÜŞMELERİNDEN TESPİTLER



| Ekip | Öne çıkanlar | DWH açısından anlamı |
|---|---|---|
| **Banka UG (transfer, ödeme)** | SWIFT/EFT raporları geriye dönük olabiliyor; SWIFT verisi çok büyük, gecelik özet tablolar var; tarihçelendirme → backup → arşiv akışı | Pilot A adayı; arşiv sorumluluğu DWH'a geçebilir |
| **Piyasalar UG** | Anlık rapor ihtiyacı ve yoğun rapor talebi; performans sorunları | Gün içi raporlar ODS_ şemalarından, tarihsel raporlar DWH mart'tan |
| **Takas UG / Takas entegrasyon** | Borsa DWH'dan (BISTDWH) extract; raporlar transaction tablolarını blokluyor; günde ~20 milyon kayıt (türev ve türev harici pozisyon) | En yüksek hacim; Borsa DWH beslemesi conformed dış kaynak |
| **MKT ekibi** | Ağırlıkla BISTECH ile çalışıyor | Pilot B (BISTECH SPK) paydaşı |
| **Enerji UG** | EPİAŞ'tan web servisle emir bilgisi; günde en fazla 5–10 bin kayıt, performans sorunu yok; uzun ve karmaşık SQL'ler; kritik veri: ihale | Öncelik düşük; modelleme ile SQL sadeleşir |
| **Hazine muhasebe** | Günlük, haftalık, aylık karmaşık yasal raporlar | Faz 5 (kritik ve yasal raporlar) kapsamı |

İlk görüşme notlarıdır; hacimler ve ihtiyaçlar rapor envanteri çalışmasında ilgili ekiplerle doğrulanacaktır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# TEMEL TESPİTLER

## Güçlü yönlerimiz

- Verinin büyük kısmı KALE'de; **temiz ve kaliteli** veri
- Donanım yeterli: boş disk %77–90; SUR ve HİSAR'da CPU kullanımı düşük
- Piyasa bazında şema ayrımı **aşamalı geçişe** imkân veriyor
- Güçlü Oracle DBA ve PL/SQL yetkinliği
- PowerDesigner kataloğu ve **GoldenGate lisansı** (336 CPU) mevcut; Borsa İstanbul ile GG akışı kurulabilir

## Kısıtlar ve çözülmesi gerekenler

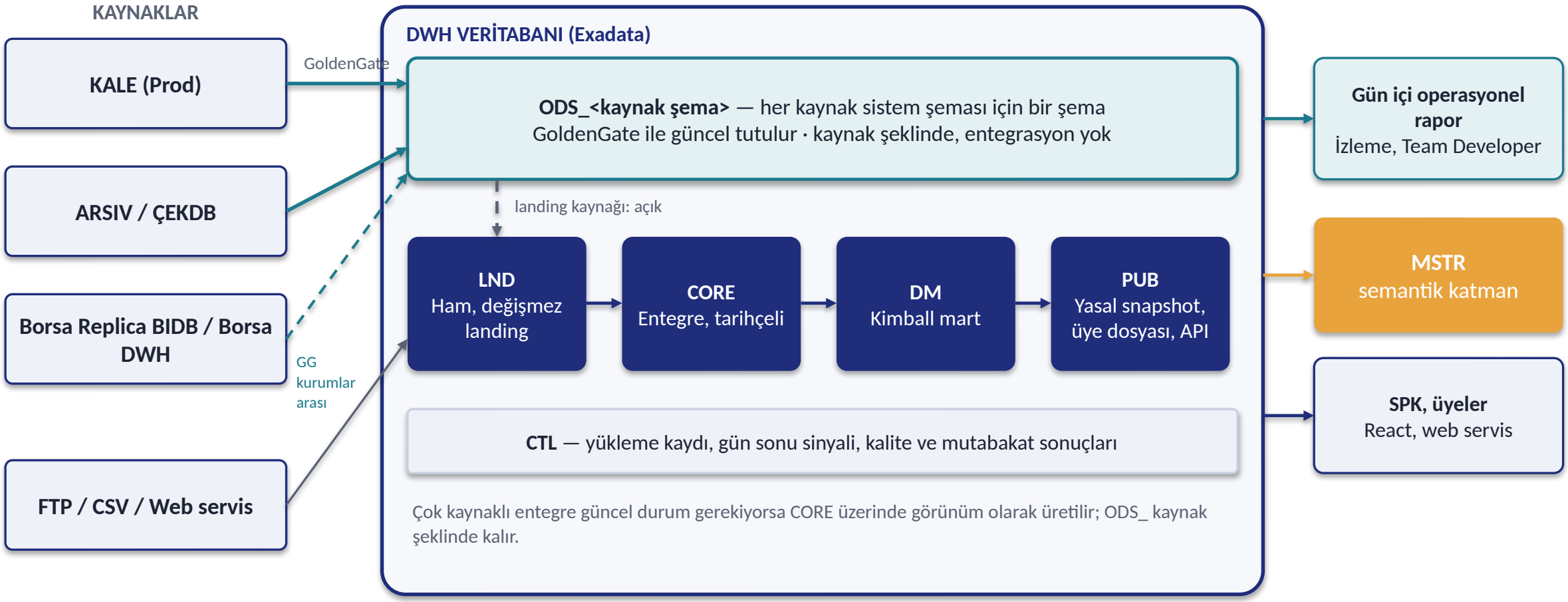
- İşlem ve raporlama aynı veritabanında; KALE yükü artıyor
- ERD yok; çoklu üye tabloları; konu alanı bazında “doğru sayı” otoritesi belirsiz
- Gün sonu zaman çizelgesi tek anlatımda birleşmedi; tarihsel veriye update geliyor
- Borsa fon sözleşme verisi kaynakta **5 gün sonra siliniyor**; yakalanmayan tarihçe kayboluyor
- GoldenGate işletimi ve 7/24 destek konusunda DBA çekincesi
- Veri kurum dışına çıkamaz; satın alma süreci uzun


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# HEDEF MİMARİ

ODS kararı + öneri




**Karar (02.11.2026):** ayrı ODS veritabanı yok; ODS_ şemaları DWH içinde, GoldenGate ile (lisans: Takasbank 336 CPU, Borsa İstanbul 975 CPU) · tvsods hedefte yok · Diğer katmanlar öneridir · Açık: GG extract kaynağı (prod / standby), standby'ın raporlama rolü



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# KATMANLAR VE TASARIM İLKELERİ

Öneri — onay bekliyor

| Katman | İçerik | Erişim |
|---|---|---|
| **CTL_** | Yükleme kaydı, checkpoint, gün sonu sinyali, kalite ve mutabakat sonuçları | ETL, operasyon |
| **LND_<kaynak>** | Kaynağın teslim ettiği ham veri; dönüşüm yok, değişmez, tekrar oynatılabilir | Yalnızca ETL |
| **STG_** | Geçici standardizasyon ve temizleme (önceki sunumlardaki “ODS'de temizleme”) | Yalnızca ETL |
| **CORE_** | Entegre taraf/üye, hesap, piyasa × hizmet, araç, takvim; iş ve sistem zamanıyla tarihçe | ETL, analist |
| **ODS_<şema>** | Her kaynak sistem şeması için GoldenGate ile güncel tutulan kaynak kopyası (karar) | Operasyonel rapor |
| **DM_<konu>** | Grain'i yazılı yıldız şema mart'lar | MSTR, raporlar |
| **PUB_** | Sürümlü yasal snapshot, üye dosyası, CSV, API | Dış tüketici, uygulama |

## İlkeler

- **Grain önce**: her tablonun bir satırı neyi temsil ediyor, yazılı
- Her faz **dikey dilim**: kaynaktan rapora çalışan bir iş sonucu
- Kurumsal model topyekûn beklenmez; dilim geldikçe büyür
- Mutabakat kırmızıysa **yayın kapısı** açılmaz
- Hassasiyet landing'den yayına taşınır; prod'da erişim kontrolü, non-prod'da maskeleme
- Her veri ürününün sahibi, SLA'sı ve lineage'ı var


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# RAPOR YERLEŞİM İLKESİ

Öneri — onay bekliyor

| Rapor türü | Nereden verilir | Not |
|---|---|---|
| **Kaynak yapıları üzerinde gün içi güncel durum (izleme, Team Developer)** | DWH içindeki **ODS_** şemaları (GoldenGate) | Kaynak şeklinde, modelleme gerekmez; KALE standby'ın rolü açık |
| **Gün sonundan türetilen özet ve operasyonel raporlar** | DWH'da hesaplanır; React/MSTR'a view veya API ile sunulur | UG gün sonu prosedürlerinin KALE'ye yazma yükü kalkar, gün sonu kısalır |
| **Tarihsel, analitik ve çapraz piyasa raporları** | DWH mart + MSTR semantik katmanı | Sürükle-bırak (self-servis) raporlamanın önü açılır |
| **Yasal ve üye teslimatları (SPK, MASAK, üye dosyaları)** | DWH PUB katmanı, sürümlü snapshot | Paralel koşum ve yazılı kabul olmadan eski üretim kapatılmaz |
| **Kullanılmayan raporlar** | Taşınmaz | Kullanım loglarına göre emekli edilir |

Her rapor için yerleşim; rapor envanteri ve gecikme sınıfı (S0 gerçek zamanlı · S1 gün içi · S2 gün sonu · S3 dosya · S4 backfill) ile kesinleşir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# FİZİKSEL YERLEŞİM VE KAPASİTE

| KALE EXADATA | SUR EXADATA | HİSAR EXADATA |
|---|---|---|
| KALE, ARSIV, CEKDB, tvsods | DSS, PREPROD, TRUVA, LAMBDA, EFES + ~9 DB; KALE replikası | HİSAR, TABYA, CEKDB, ARSIVDB |
| Boş disk **~%90** | Boş disk **~%77** | Boş disk **~%81** |
| CPU **~%25 (günlük tepe)** | CPU **~%6–12** | CPU **~%2–3** |
| **Önceki öneri:** ODS burada | **Önceki öneri:** DWH burada | **Önceki öneri:** ODVM ODS/DWH |
| Hedef değil — boşaltılmak istenen makine | Aday — test/preprod yükü ve 04:00–07:00 snapshot penceresiyle çakışma riski | Aday — tarihçeyi ARSIVDB ile aynı makinede toplama avantajı |

**Karar yöntemi:** DBA ekibiyle IO/CPU izolasyon testi ve kapasite modeli (landing, core, mart, indeks, temp, yedek, DR, büyüme) sonrasında. 1 Exadata ≈ 200 TB, KALE ≈ 10 TB bilgisi tek başına kapasite onayı değildir.

Disk ve CPU değerleri Aralık 2024 kapasite görüntüsüdür (11–17 Aralık 2024); güncel ölçümle yenilenmelidir.



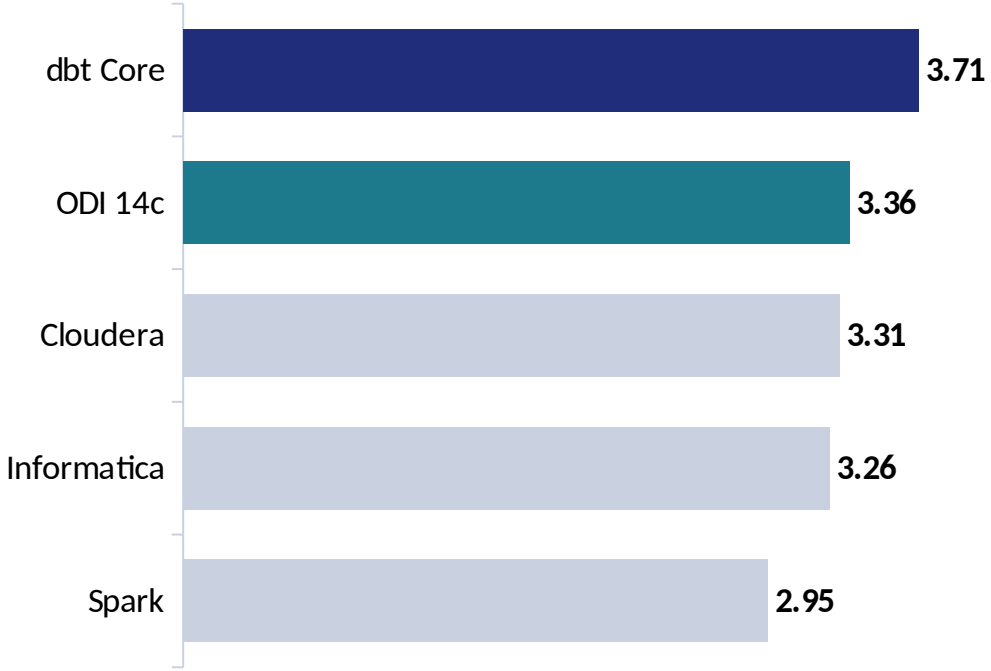
Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: ÖZET

Öneri — iki seçenek

## Ağırlıklı puan (1–5), Takasbank temel senaryosu




**Ağırlık profillerine göre:** dbt 6 profilin 5'inde önde. Düzenleyici öncelikli profilde fark çok küçük (dbt 3.60, ODI 3.58); yalnızca gerçek zaman öncelikli profilde Cloudera önde (3.55, dbt 3.25)

## Öneri

- Yönlendirme komitesine iki seçenek; ikisi de Exadata üzerinde, değişiklik yakalama **GoldenGate** ile
- **A — dbt Core:** teslim hızı, SQL ekibi ve yerel LLM ile uyum, lisans yok, PostgreSQL'e geçiş açık. Üretici desteği yok; sözleşmeli destek modeline Bilgi Güvenliği ve İç Denetim onayı gerekir
- **B — ODI 14c:** üretici desteği, erişim kontrolü, denetim izi, HA/DR; PL/SQL raporlar değişmeden çalışır. ULA dışında yeni lisans (varsayım yıllık 250 bin USD)
- ~200 rapor sorgusunun dönüşümü (tahmin): dbt **150–300**, ODI **400–700**, Cloudera/Spark 600–1.000 adam-gün
- **PoC'ler tamamlandı**, değerlendirme sürüyor; araç henüz seçilmedi. Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar
- Informatica ve tek başına Spark önerilmiyor; Cloudera yalnızca saniye altı akış zorunlu olursa

Puanlar masa başı değerlendirmedir (15 kategori, 64 kriter). Banka testi, fiyat teklifi veya satın alma onayı değildir. Ayrıntı sonraki beş slayttadır.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: YÖNTEM VE KISITLAR

## Değerlendirilen adaylar

| Araç | Tür |
|---|---|
| **ODI 14c** | ELT entegrasyon aracı (ticari, Oracle) |
| **Informatica 10.5** | Motor tabanlı ETL aracı (ticari) |
| **dbt Core** | SQL dönüşüm çerçevesi (açık kaynak) |
| **Cloudera Data Platform** | Entegre veri platformu (ticari) |
| **Apache Spark** | Dağıtık işlem motoru (açık kaynak) |

## Yöntem

- **15 kategori, 64 kriter**; her kriter 1–5 puan, kategori puanı kriterlerin ortalaması
- Toplam puan, kategori ağırlıklarıyla ağırlıklı ortalama; **6 ağırlık profili** ile duyarlılık analizi
- Maliyet, öğrenme eğrisi, bakım ve dönüşüm eforu ters puanlanır (yüksek puan = düşük maliyet / efor)
- Her araç tüm ihtiyacı tek başına karşılama üzerinden puanlandı; Exadata ve GoldenGate tüm seçeneklerde var

## Karar kısıtları (Takasbank girdisi)

- **Hedef:** mevcut **Oracle Exadata**; staging, ODS, core ve mart'lar burada
- **Lisans:** Oracle ULA, **GoldenGate**'i yalnızca Oracle kaynaklar için kapsıyor; Oracle dışı kaynaklar ek paket ister. **ODI ULA kapsamında değil**
- **Mevcut raporlar:** tamamı **PL/SQL**; seçilen araç bunları ilk günden çalıştırmalı, dönüşüm eforu bir kriter
- **Gelecek hedef:** ileride **PostgreSQL**'e geçiş olasılığı; Oracle'a kilitlenmemeli
- **Kurum içi:** tüm araçlar on-premises; bulut servisi yok
- **Ekip:** SQL'de güçlü; SQL öncelikli geliştirme. Öğrenme eğrisi ve bakım eforu kriter
- **Yapay zekâ:** kurum içi (yerel) LLM ile pipeline geliştirme, dokümantasyon, test ve inceleme hedefleniyor


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: KATEGORİ PUANLARI

| Kategori | Ağırlık % | ODI 14c | Informatica | dbt Core | Cloudera | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplu ETL/ELT yeteneği | 8 | **4.4** | **4.4** | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
| CDC ve gerçek zamanlı veri alımı | 13 | 1.7 | 3.3 | 1.3 | **4.7** | 3.7 |
| Metadata, lineage ve veri kalitesi | 4 | 3.0 | 3.8 | **4.3** | 3.5 | 2.3 |
| Güvenlik ve düzenleyici uyum | 8 | 4.3 | 4.3 | 3.0 | **4.7** | 2.2 |
| Operasyon ve bakım | 10 | **4.0** | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.8 |
| Exadata ve Oracle uyumu | 5 | **5.0** | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 |
| PL/SQL rapor dönüşüm eforu | 9 | 3.3 | 2.3 | **4.3** | 2.2 | 2.0 |
| PostgreSQL'e taşınabilirlik | 5 | 2.2 | 3.6 | **4.2** | 3.6 | 3.8 |
| SQL güçlü ekiple uyum | 6 | 4.0 | 2.5 | **5.0** | 3.0 | 2.5 |
| Öğrenme eğrisi | 7 | 3.3 | 3.8 | **4.5** | 2.5 | 2.8 |
| Yerel LLM ile geliştirme | 8 | 2.3 | 1.5 | **4.8** | 3.8 | 3.3 |
| DevOps ve mühendislik pratikleri | 3 | 3.0 | 2.5 | **4.8** | 3.8 | 4.0 |
| Üretici ve yol haritası | 6 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | **4.4** |
| Türkiye'de yetkinlik ve yerel destek | 3 | **4.5** | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 yıllık toplam maliyet | 5 | 3.3 | 2.3 | **4.7** | 1.7 | 3.0 |
| **Ağırlıklı toplam (1–5)** | **100** | **3.36** | **3.26** | **3.71** | **3.31** | **2.95** |

## Öne çıkanlar

- **dbt** SQL ekip uyumu, yerel LLM, DevOps, dönüşüm eforu ve maliyette en yüksek
- **ODI** Exadata uyumu, toplu ETL ve operasyonda önde; güvenlikte güçlü
- dbt'nin zayıf yanı **CDC** (GoldenGate'e bağlı) ve **güvenlik** (üretici desteği yok)
- ODI'nin zayıf yanı **CDC**, **yerel LLM** ve **taşınabilirlik**
- **Cloudera** yalnızca CDC / gerçek zamanda belirgin önde; Exadata uyumu ve maliyette en düşük

Ağırlıklar Takasbank temel profilidir. Kalın: satırdaki en yüksek puan. Yeşil ≥ 3.5, kırmızı < 2.75. Maliyet ve efor kategorilerinde yüksek puan düşük maliyet / efor demektir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: SENARYOLAR VE MALİYET

## Ağırlık profiline göre toplam puan (1–5)

| Profil | ODI 14c | Informatica | dbt Core | Cloudera | Spark |
|---|---|---|---|---|---|
| **Takasbank temel** | 3.36 | 3.26 | **3.71** | 3.31 | 2.95 |
| **Önce gerçek zaman** | 3.13 | 3.33 | 3.25 | **3.55** | 3.06 |
| **Önce yapay zekâ ve SQL verimliliği** | 3.32 | 3.08 | **3.93** | 3.34 | 2.96 |
| **Önce düzenleyici uyum ve üretici desteği** | 3.58 | 3.45 | **3.60** | 3.40 | 2.92 |
| **Önce taşınabilirlik (PostgreSQL)** | 3.28 | 3.27 | **3.76** | 3.39 | 3.09 |
| **Modern veri yığını** | 3.18 | 2.97 | **4.10** | 3.37 | 3.16 |

- dbt 6 profilin 5'inde önde; en geniş fark modern veri yığınında (4.10 / 3.37)
- Düzenleyici öncelikli profilde fark **0.02**: ODI'nin eşit seçenek olarak sunulma nedeni
- ODI ULA'ya ücretsiz eklense bile temel profilde **3.40** (dbt 3.71)
- Informatica ve Spark hiçbir profilde önde değil

## 5 yıllık maliyet (bin USD) ve rapor dönüşüm eforu

| Araç | Lisans / destek | Altyapı | İnsan | Hizmet | Toplam | Dönüşüm (adam-gün) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ODI 14c** | 1.250 | 300 | 2.250 | 900 | **4.700** | 400–700 |
| **Informatica** | 2.600 | 700 | 2.250 | 1.100 | **6.650** | 500–800 |
| **dbt Core** | 300 | 150 | 1.800 | 700 | **2.950** | 150–300 |
| **Cloudera** | 3.500 | 1.800 | 3.150 | 1.300 | **9.750** | 600–1.000 |
| **Spark** | 200 | 1.400 | 3.600 | 1.200 | **6.400** | 600–1.000 |

- dbt: lisans yok; tutar yerel destek sözleşmesidir
- ODI: ULA dışında yeni lisans, yıllık **250 bin USD** varsayımı (5 yılda 1,25 milyon)
- Dönüşüm eforu ~**200 PL/SQL rapor** için; dbt'de yerel LLM her modelin taslağını çıkarır, eşitlik testleri sonucu doğrular

Maliyetler göreli karşılaştırma için kaba tahmindir, teklif değildir. Exadata, Oracle Database ve ULA kapsamındaki GoldenGate tüm seçeneklerde ortak olduğu için hariçtir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS İSTANBUL

# ETL ARACI: BORSA İSTANBUL VE MKK GÖRÜŞMELERİ

Kurum görüşmeleri

## BORSA İSTANBUL
ETL ürünü: **Oracle Data Integrator (ODI)**

### Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- DWH'ta T-1 ve öncesi veri; kaynak veri doğrudan **ODS** katmanında
- Replika veritabanı **Data Guard** ile besleniyor; gün içi raporlar replika ve ana veritabanından
- Gün içinde belirli saatlerde çalışan ETL'lerle DWH'a anlık veri yazılan durumlar var

### Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)
ETL ürünü: **Informatica PowerCenter**

### Bilinen yapı (Aralık 2024 görüşmesi)

- Geçmiş tarihli veri DWH'tan raporlanıyor; **ODS** katmanı var
- MicroStrategy raporlarının **%99'u** DWH üzerinden
- Anlık aktarımda replika aracı yok; veri **SQL script'leri** ve ETL aracıyla taşınıyor

### Ürün hakkındaki görüşleri (son görüşme)

[Güçlü yanlar — görüşme notundan eklenecek]
[Zorluklar / dikkat edilecekler — eklenecek]
[Destek, lisans ve ekip deneyimi — eklenecek]

**Değerlendirmeye girdi:** Borsa İstanbul'un ODI deneyimi B seçeneği için grup içi referans; MKK'nın Informatica deneyimi, değerlendirmede önerilmeyen ürün için saha görüşü



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# ETL ARACI DEĞERLENDİRMESİ: İKİ SEÇENEK

Değerlendirme sürüyor

## A — dbt Core (Exadata üzerinde)
Teslim hızı, maliyet, taşınabilirlik

- **Güçlü:** SQL öncelikli, ekip bilgisi doğrudan kullanılır, öğrenme eğrisi kısa
- Git'te düz SQL / YAML: yerel LLM ile üretim, dokümantasyon ve inceleme; yerleşik test ve doküman
- Tüm işlem Exadata içinde; lisans yok, en düşük maliyet ve dönüşüm eforu; PostgreSQL'e dbt-postgres ile taşınabilir
- **Zayıf:** dbt Core için üretici desteği yok; erişim kontrolü ve görevler ayrılığı aracın çevresinde kurulur
- Kendi veri çekme / akış yeteneği yok (GoldenGate, external table); PL/SQL prosedürleri yeniden yazılana kadar model akışının dışında koşar

**Ön koşul:** Bilgi Güvenliği ve İç Denetim'in, Türkiye'deki dbt destek firmasıyla SLA'lı sözleşmeli destek modelini BDDK dış hizmet düzenlemesi kapsamında kabul etmesi

## B — ODI 14c (Exadata üzerinde)
Düzenleyici rahatlık, üretici desteği

- **Güçlü:** üretici desteği ve SLA; en güçlü erişim kontrolü, denetim izi ve HA/DR
- Exadata'ya yerel pushdown ve GoldenGate ile yerel entegrasyon
- PL/SQL raporlar ODI prosedürü / load plan adımı olarak değişmeden çalışır; Türk bankacılığında güçlü konum
- **Zayıf:** ULA dışında yeni lisans; depo tabanlı GUI geliştirme yerel LLM ve Git / CI kullanımını sınırlar
- Öğrenme eğrisi daha dik; EDW PostgreSQL'e taşınırsa yatırımın çoğu değer kaybeder

**Ön koşul:** Oracle'dan lisans konusunda yazılı görüş (Exadata çekirdek sayımı) ve EDW'nin Oracle'da kalacağı beklentisi

**Seçimden önce netleşecekler:** A için BDDK dış hizmet uygunluğu · B için ODI lisans pozisyonu · PL/SQL rapor envanteri ve ölçülmüş dönüşüm eforu · PostgreSQL'e geçiş olasılığı · Oracle dışı kaynaklar için GoldenGate ek paketi fiyatı



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# PİLOT ÖNERİSİ

Öneri — puanlama bekliyor

## PİLOT A — SWIFT YASAL RAPORLAR
Platform temelini kanıtlar

- Tek kaynak şema, **T-1 yeterli**; net düzenleyici tüketici
- ~2 milyar satır / 170 GB; mesaj başına tek satır özetle **~24 milyon satır**
- Ortak üye/piyasa modeli gerektirmez; modelleme tartışmasına girmeden tesisatı kanıtlar
- Kanıtlar: landing, SCN-tutarlı çıkarım, replay, zamanlayıcı zinciri, PUB snapshot, erişim ve audit (serbest alanda kimlik no)

## PİLOT B — BISTECH SPK 13 RAPOR
Entegrasyonu kanıtlar

- İki kaynak: KALE NOMX + Replica BIDB (5 + 7 + 1 rapor); gün sonu sinyaline bağlı
- İlk **kurumsal core** paketi: taraf, üyelik, hesap, araç, piyasa × hizmet, takvim, versiyonlu takas kuralı
- DB_ARSIV view + dblink erişimini sürümlü PUB katmanıyla değiştirir
- İlk MSTR yıldız şeması

**Hemen başlanacak:** BIST fon sözleşme verisinin ham olarak landing'e alınması — 9 milyon kayıt/gün, kaynakta 5 gün sonra siliniyor

**Sonraki dilimler (Faz 4):** Fon işlem defterleri (Verda teslimatı) ve Fon Bilgilendirme Platformu (gün içi düzeltme, 10 yıllık CSV/web servis)

Pilot, ETL aracı seçildikten sonra başlar. Kesin değildir: üye-dosya projesi dahil adaylar iş değeri, hazır olma, mutabakat referansı, SLA ve 6–12 haftada teslim edilebilirlikle 1–5 arası puanlanacak.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# YOL HARİTASI

Öneri — onay bekliyor

| FAZ 0 | FAZ 1 | FAZ 2 | FAZ 3 | FAZ 4 | FAZ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Keşif ve karar kapıları** | **Pilot A: platform temeli** | **Pilot B: entegrasyon** | **Operasyonel rapor göçü** | **Konu alanı yayılımı** | **Kritik ve yasal raporlar** |
| İlk 30 gün: mandat, ölçüm, rapor envanteri, GoldenGate / ODS_ planı, gün sonu sinyali, ETL aracı değerlendirmesinin sonuçlanması | CTL/LND, SCN-tutarlı çıkarım, replay, PUB, güvenlik | İlk CORE paketi, UG gün sonu prosedürlerinin DWH'a taşınması, ilk MSTR yıldızı | Yerleşim ilkesinin tüm envantere uygulanması; Team Developer kullanıma göre emeklilik | Fon platformları, risk/teminat/MKT, ödeme, saklama, enerji, çek/kredi, ücretler | As-reported / as-corrected sürümler, paralel koşum |
| **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** | **Çıkış kapısı** |
| **ETL aracı seçimi**, rapor envanteri, puanlı pilot listesi, yerleşim testi | Ölçülmüş KALE yük azalması, paralel koşum onayı, runbook | CORE paketi ve MSTR yıldızının paralel koşum kabulü | Rapor bazında kabul | Her dilimde core'un tekrar kullanımı | Düzenleyici/iş sahibi yazılı kabulü |

Her faz dikey ilerler ve çalışan bir iş sonucu bırakır. Fazların takvimi Faz 0 çıktıları (envanter, ekip, erişim, satın alma) ile netleşecektir.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# FAZ 0: İLK 30 GÜN

Öneri — onay bekliyor

## Mandat ve ölçüm

- İsimli sponsor ve yönlendirme komitesi kadansı
- Konu alanı bazında “hangi sayı doğru” karar hakkı
- Birincil KPI: raporlamaya atfedilen **KALE DB-time** azalması ve gün sonu süresi
- 4 haftalık AWR/ASH yük çalışması
- Loglardan rapor envanteri (Team Developer, web, MSTR)

## DBA ile doğrulama

- Replika **Active Data Guard** lisanslı ve read-only açık mı?
- **GoldenGate** extract kaynağı: prod KALE mi, standby mı?
- UG gün sonu prosedürleri standby'da çalışabilir mi?
- SUR / HİSAR izolasyon testi planı

## İki hızlı kazanım

- Mevcut **gün sonu log kaydı** DWH tetikleyicisi olarak bağlanır; iş tarihi, koşu kimliği, SCN içeriği doğrulanır
- **BIST fon sözleşme verisi** hemen landing'e (5 günlük saklama süresi nedeniyle)

## Ekip

- 1 veri modelleyici
- 2 Oracle-güçlü veri mühendisi
- Dilim başına UG analisti, DBA irtibat kişisi
- MSTR geliştiricilerine boyutsal modelleme eğitimi

**Çıkış kapısı:** rapor sahibi, pilot çıktısı, kaynak grain'i, otorite, SLA, hassasiyet ve mutabakat referansı belli olmadan fiziksel mart tasarımına başlanmaz.



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# EKİP VE DANIŞMANLIK MODELİ

## Ekip ve sahiplik

- Aralık 2024'te tespit edildiği gibi **DWH, ETL ve modelleme deneyimli personel** ihtiyacı hâlâ karşılanmadı
- Öneri: 1 veri modelleyici + 2 Oracle-güçlü veri mühendisi; dilim başına dönüşümlü UG analisti; DBA irtibat kişisi
- **UG analistleri modelleri birlikte sahiplenir** — Vakıfbank dersi: bilgi birikimi tek ekipte toplanmamalı
- Kod Git'te, operasyona teslim edilen runbook'larla; işletim sahibi baştan belli
- Sahiplik, karar yetkileri ve uyuşmazlık çözümü için işletim modeli taslağı hazır (kurum onayı bekliyor)

## Danışman firmalar

- **Eylül:** Ab Initio, Oredata, Cloudera, Dataspecta, GTech, Global Maksimum ile görüşüldü
- **Ekim:** Dataspecta ile workshop yapıldı
- **Komtaş teklifi (17.08.2026):** ~3 ay; mevcut durum, hedef mimari, kavramsal model, yol haritası ve **RFP**. Çıktısı dokümanlar; çalışan bir veri ürünü değil

**Öneri**
Danışmanlık, pilotta ekiple birlikte inşa eden **sınırlı kapsamlı bir ortak** olarak konumlansın. Yalnızca kâğıt tasarım ve RFP üreten bir çalışma pilotu geciktirir; tasarım kararlarını pilot kanıtı versin.


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# RİSKLER

| Risk | Etki | Önlem |
|---|---|---|
| **GoldenGate işletim yükü (7/24 ekip yok)** | ODS_ beslemesi durursa operasyonel raporlar etkilenir | Lag izleme ve alarm, yeniden senkron prosedürü, DBA sahipliği; extract kaynağı redo etkisi ölçülerek seçilir |
| **Kişisel veri yoğunluğu (BES), serbest alanda kimlik no** | Gizlilik ve erişim riski | Landing öncesi sınıflandırma, VPD/redaction, audit, non-prod maskeleme (TDM) |
| **T+1 takas geçişi** | Takas kuralları program ortasında değişir | Pilot B'den itibaren versiyonlu takas kuralı |
| **Tarihsel veriye yerinde update** | Artımlı yüklemeler bozulur | Önce profil; gerekli yerde bitemporal, aksi hâlde SCN snapshot |
| **Kısa kaynak saklama (fon sözleşmeleri 5 gün)** | Tarihçe kalıcı olarak kaybolur | Faz 0'da hemen landing'e alma |
| **Yetkinlik açığı, bilginin tek ekipte toplanması** | Sürdürülebilirlik | UG ortak sahipliği, Git tabanlı kod, runbook, eğitim |
| **ETL aracı kararı ve satın alma süresi** | Pilot başlayamaz | Değerlendirmenin takvimle kapatılması; pilot kapsamı ve kaynak erişimi paralel hazırlanır |
| **Satıcı biçimli tasarım (önce ODS, 100 konu alanı, yalnızca RFP)** | Gecikme, iş sonucu yok | Kararları pilot kanıtı versin |


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

# KARAR BEKLENEN KONULAR

Yönlendirme komitesi

1. Tek platform **Oracle/Exadata**; ayrı büyük veri platformu yok
2. ODS kararının uygulanması: **GoldenGate** işletme sahipliği, **Borsa İstanbul** ile GG akışı, **tvsods** kapatma takvimi
3. Gün içi operasyonel raporlamada **ODS_** şemaları ile **KALE standby** rol ayrımı
4. DWH yerleşimi (SUR / HİSAR) **izolasyon testiyle** belirlenir
5. **Pilot A = SWIFT**, **Pilot B = BISTECH SPK**; fon sözleşme verisi yakalaması şimdi başlar
6. ETL aracı seçimi: **dbt Core** veya **ODI 14c**; PoC'ler tamamlandı, pilot karardan sonra başlar
7. 1 modelleyici + 2 veri mühendisi alınır; dilim başına **UG analist zamanı** ayrılır
8. Mevcut **gün sonu log kaydı** ilk ay içinde DWH tetikleyicisi olarak doğrulanır



Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# AÇIK SORULAR

## DBA ve altyapı ile

- SUR'daki KALE replikası **Active Data Guard** lisanslı mı, read-only açık mı, apply gecikmesi ne kadar?
- **GoldenGate** extract prod KALE'den mi standby'dan mı; supplemental logging redo yükü ne?
- UG gün sonu prosedürleri standby üzerinde read-only çalışabilir mi; hangileri KALE'ye yazmak zorunda?
- Tarihçe DWH'a geçince KALE saklama penceresi ne olacak; ~3.000 backup tablosu ne zaman emekli edilecek?
- Borsa İstanbul ile GoldenGate akışı: hangi tablolar (Replica BIDB, fon sözleşmeleri)?
- DWH zamanlayıcısı ne olacak? (Automic lisans nedeniyle seçenek değil; diğer araçlar değerlendiriliyor)

## İş birimleri ve UG ile

- Kritik yasal raporlar (SPK, MASAK) DWH'dan mı verilecek; SLA'ları ve kesim saatleri ne?
- Hangi rapor ODS_'den, hangisi DWH mart'tan verilecek? (rapor envanteri)
- Mutabakatta otorite: farklı raporlar farklı sayı verirse hangisi doğru, kim karar verir?
- Hassas veri politikası: prod'da erişim kontrollü açık veri, non-prod'da maskeleme onaylanıyor mu?
- Tarihsel veriye hangi durumlarda update geliyor?


Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi

TAKAS
İSTANBUL

# TEŞEKKÜRLER

Gizlilik Seviyesi: Kurum İçi